LLM WIKI · 치과학 · 미주신경성 실신 클러스터

치과 미주신경성 실신(VVS) — 감시·인제스트·종합 결과 보고

PubMed 감시 88건 → 큐 26건 → 23편 인제스트(Tier A·B·C 완료) → 26편 종합. "대개 양성"이라는 통념과 근거 수준 사이의 간격을 정리했다.

2026-10-23 대상: 치과 진료 중 실신 (VVS·TCR·감별·처치) 근거 등급 G 무작위 Y 관찰 O 증례 W 없음 산출물: wiki/overviews/dental-vasovagal-syncope-overview

88	26	23	26편	2
PubMed 검색(중복 0)	큐 등재 (OA:PMC 15)	인제스트 (A6·B7·C10)	종합 근거(사전 3편 포함)	스킵 (초록만·내용 부족)

01 역학 — "가장 흔하다"의 크기 Y

표본(분모)	값
치과 외래 **1,146,929방문** (obata-2021)	**42건 = 0.0037%** · VVS **61.9%** · 발치 45.2%
폴란드 치과의사 419명	**46.30%** (응급 중 1위)
레바논 442명 · 응급 경험 161명	**91명(56.5%)** 1위
병원 구강응급 중증 92예 (liu-2026)	출혈 38.0%·심혈관 23.9% > VVS **14.1%**

세 층은 모순이 아니라 **분모가 다르다** — 방문 단위(0.0037%, "응급호출+정맥로" 정의라 **하한**) / 응급 삽화 중 비율(46-56%) / 응급실 중증(14.1%). obata의 술전 17건은 "주사 때만 조심"이 틀렸다는 것과 같은 방향이고, 임상적으로 중요한 조합은 **"흔한데 준비가 없다"** — 응급키트 38.2%·**AED 5.9%**·스태프 교육 18.8%, 아나필락시스 자신 없음 55.13%.

02 기전 3축 — 처치가 갈리는 지점 O

- **Bezold-Jarisch**: 심장 기계수용기 구심성 → 미주신경 항진. **이상성**(선행 상승 후 하강).
- **삼차신경-심장 반사(TCR)**: CN V2/V3 → 삼차신경 감각핵 → 미주신경. **단조 하강**, 자극이 원인.
- **정신성**: 편도중심핵 → NTS·RVLM 억제. 기대불안이 표적.

> **TCR이면 1차 치료가 다르다** — 상악 제3대구치 발치 중 TCR 2예(맥박 33-42/분, 맥박 촉지 불가·무호흡)는 **15-40분 내 자연 회복**, 아트로핀 불필요. **기구·자극 중단**이 첫 처치.

단순 발치에서도 심박수 **88.4 → 86.1 → 81.4 bpm**(세 쌍 모두 p=0.000, n=61)으로 **선행 상승 없이** 하강 — 실신은 0건. TCR 가설의 원출처(2010)는 **증거가 아니라 가설**이다.

서맥이 없어도 실신한다 — 심장이식(탈신경) 3례에서 SBP **137→76 mmHg**인데 HR은 **96.7→102.6/분**. "VVS = 서맥" 등식은 성립하지 않고, 이때 표적은 아트로핀이 아니라 체위·수액·에페드린이다.

03 감별 — "피부증상 없음"은 근거가 아니다 O

대상	결정 단서
아나필락시스	피부증상 87% 동반이나 **13%는 없음** → 저혈압만으로 VVS 단정 금지
아드레날린 러시	심계항진·떨림·홍조, 서맥 없음 → 안심. 알레르기 오분류 시 허위 기록 (2.2% vs 1.8%)
심장성·채널병증	운동 중 실신·비정상 심전도·돌연사 가족력 → **의뢰**
저혈당	회복이 비전형적이면 혈당 측정 — 저혈당이 vagal surge의 **결과**일 수도
뇌관류저하 경련	동정지에 동반된 3-5초 강직성 발작 → 간질 오인

Brugada 3예는 국소마취제·불안·술후 통증이 유발인자임을 보여준다 — 시행 시 **제세동 패드·12유도 심전도·정맥로** 준비, 6축 위험계층화 후 시술.

04 예방 — 근거 사다리 등급 혼재

전략	근거	등급
통증 조절(표면마취)	27.8→23.0분, p=0.026 (n=23, 정맥천자)	G
다리 들기·접기	0/15 vs 5/15 (33.3%), p=0.014 (n=30)	Y
항불안 전처치	15.0→7.5%, P<0.0001 (n=2,747, **비치과**)	Y
리도카인 테이프	증례 2예, 대조군 없음	O
예방적 글리코피롤레이트	**치과 RCT 없음**	W

치과에서 무작위로 시험된 것은 **통증 축 하나**뿐. 다리 술기는 비눈가림·나이 불균형(p=0.026) 미보정, 전처치는 모집단이 다르다 — 셋을 같은 무게로 인용하면 과대평가.

05 처치 — P-CAB-D 지침·고찰

체위	앙와위, 다리를 머리와 같거나 약간 높게. Trendelenburg 15-30°는 논란
산소	의식 있음 6-10 L/min · 없음 백마스크 10-15 L/min
약물 A	증상성 서맥: **아트로핀 0.5 mg IV**, 3-5분마다, 최대 3 mg
약물 B	HR >60 저혈압: **에페드린 5 mg IV**, 누적 최대 50 mg
회복	1-2분 내 전형. **>2분** 또는 완전회복 **>15-20분**이면 다른 진단

> **"눕히면 된다"의 반례 둘** — ① 22G 천자 중 서맥 시작 **약 45초 후 동정지**, 3-5초 강직성 발작 2회, SBP 일시 76 mmHg. 흉부압박+아트로핀 0.5 mg으로 정지 후 약 45초에 회복, BIS는 서맥 **전에** 90→70대. ② 진료실 **반복** 실신이 경사검사 무수축으로 악성 VVS 진단 → 디소피라미드 + **인공심박동기** 후 치료 완료.

06 남은 공백 정직한 한계

- **시술 1건당 발생률** — 방문 분모는 생겼지만(obata), 발치 1건·주사 1회당 발생률은 아직 없다. 45.2%는 **구성비**이지 발생률이 아니다.
- **예방적 글리코피롤레이트의 치과 RCT** — 존재 자체가 확인되지 않음. 백필로 채울 수 없는 축.
- **소아·청소년 발생률** — 두 고찰 모두 수치 미제시(kapusta는 "자료 희박" 명시). 성인 값을 외삽 금지.
- **준비도 ↔ 실제 결과** — 역량 격차가 결과를 악화시키는지 측정한 연구 없음. 2017 ACC/AHA/HRS는 서지 레코드만 확보.

다음 단계 — Tier C 큐 종결(스킵 2편은 출판사 PDF 확보 시 재검토). 남은 축은 시술 단위 발생률과 소아 데이터이며, 둘 다 기존 문헌 백필이 아니라 **신규 등재 감시**로만 채울 수 있다.

결론 — 이 페이지가 바꾸는 것

① "눕히면 된다"는 95%

95%에서 맞다. 나머지를 위해 아트로핀 0.5 mg·에페드린 5 mg을 즉시 쓸 수 있게 두고, 무맥이면 지체 없이 CPR로 전환한다.

② 예방은 하나로 말하지 않는다

통증 조절만 G, 다리 술기 Y(n=30), 전처치 Y(비치과), 글리코피롤레이트 W. 넷을 같은 무게로 인용하면 과대평가다.

③ 기전 라벨이 처치를 정한다

TCR은 자극 중단이 1차 치료. 서맥 없는 혈관억제형은 아트로핀이 아니라 체위·수액·에페드린. 라벨을 틀리면 첫 행동이 틀린다.